# PLAN DE PRUEBAS

**Nombre del Proyecto:**Metabase
**Fecha:** 29/10/2026
**Versión:** 1.0

**Autores:** Samuel Alexander Perdomo Fajardo y Juan Esteban Hernandez Lozano

# Tabla de Contenido


**Objetivo** ..... **3**
**Alcance** ..... **3**
Dentro de alcance ..... 3
Funcionalidades y endpoints seleccionados ..... 4
Funcionalidades seleccionadas ..... 4
Endpoints REST seleccionados ..... 5
Fuera de alcance ..... 6
Pruebas funcionales ..... 7
Pruebas de validación de entradas ..... 8
Pruebas de manejo de errores ..... 9
Pruebas de rendimiento ..... 10
Pruebas de contrato y consistencia de respuestas ..... 10
Pruebas de seguridad ..... 11
Pruebas de integración ..... 12
**Ambiente de pruebas** ..... **13**
**Casos de prueba** ..... **14**
Pruebas funcionales ..... 14
Pruebas de validación de entradas ..... 16
Pruebas de manejo de errores ..... 17
Pruebas de contrato y consistencia ..... 18
Pruebas de rendimiento ..... 20
Justificación de métricas y umbrales de rendimiento ..... 21
TC-REN-001 — Tiempo de respuesta inferior a 3000 ms ..... 21
TC-REN-002 — Tiempo de carga de dashboard inferior a 6000 ms ..... 22
TC-REN-003 — Estabilidad bajo 30 solicitudes repetitivas ..... 22
TC-REN-004 — Carga moderada con 5 usuarios virtuales ..... 22
TC-REN-005 — Throughput bajo carga sostenida ..... 23
Consideraciones técnicas ..... 23
**Herramientas y tecnologías** ..... **24**
Descripción de las herramientas principales ..... 24
Postman ..... 24
Newman ..... 24
Cypress ..... 25
Apache JMeter ..... 25
Navegador web y herramientas de desarrollador ..... 25
Docker ..... 25
Matriz de trazabilidad ..... 25
Librerías y complementos adicionales ..... 27
Consideraciones sobre la selección ..... 27
**Criterios de aceptación** ..... **28**
Criterios de inicio ..... 28
Criterios de finalización ..... 29
Determinación de conformidad ..... 30

Criterios no aplicables..... 30
**Cronograma..... 31**
Planificación general..... 31
Distribución por semana..... 32
Semana 1 — Planificación y configuración..... 32
Semana 2 — Ejecución funcional, validación de entradas y manejo de errores..... 33
Semana 3 — Pruebas de contrato y rendimiento..... 33
Semana 4 — Consolidación y entrega final..... 34
Consideraciones del cronograma..... 34
**Roles y responsabilidades..... 35**
**Métricas y reportes..... 36**
Métricas diarias..... 37
Métricas semanales / acumuladas..... 37
Reportes..... 38
**Riesgos y mitigación..... 38**
**Estándares y referencias..... 40**
Tabla de estándares y referencias..... 42

# Objetivo

Evaluar la funcionalidad, confiabilidad, consistencia de la información, control de acceso y eficiencia de desempeño de Metabase, mediante la definición y ejecución de una estrategia de pruebas sobre sus principales funcionalidades y servicios. Esta estrategia comprenderá pruebas funcionales, de validación de entradas, manejo de errores, rendimiento, contrato y consistencia de respuestas, así como verificaciones de integración y control de acceso, considerando escenarios de autenticación, ejecución de consultas, visualización de datos, administración de dashboards, gestión de colecciones y utilización de su API REST. La evaluación contemplará condiciones de operación válidas e inválidas, restricciones de permisos, solicitudes repetitivas y cargas controladas, con el propósito de determinar si la plataforma presenta un comportamiento conforme con sus especificaciones, proporciona resultados coherentes con las consultas realizadas y gestiona adecuadamente las diferentes condiciones de interacción.

# Alcance

## Dentro de alcance

El presente plan de pruebas comprende la evaluación de las principales funcionalidades y servicios de Metabase, con el propósito de determinar el comportamiento de la plataforma frente a diferentes condiciones de uso, procesamiento de consultas y acceso a la información.

El alcance contempla la ejecución de pruebas funcionales, orientadas a verificar el correcto funcionamiento de las operaciones de autenticación, creación y ejecución de consultas, visualización de resultados, administración de dashboards y organización de contenidos mediante colecciones. Se comprobará que las funcionalidades seleccionadas respondan adecuadamente a las acciones realizadas por los usuarios y que la información presentada corresponda con los datos consultados.

Asimismo, se realizarán pruebas de validación de entradas, destinadas a evaluar el comportamiento del sistema ante datos válidos, inválidos, incompletos o inexistentes. Estas pruebas comprenderán campos de autenticación, parámetros de consulta, filtros y demás entradas disponibles en las funcionalidades seleccionadas, con el propósito de identificar inconsistencias en el procesamiento y validación de la información.

Se contemplarán pruebas de manejo de errores, enfocadas en verificar las respuestas de Metabase ante operaciones que no puedan completarse correctamente, incluyendo credenciales incorrectas, consultas inválidas, recursos inexistentes, restricciones de acceso y solicitudes realizadas a servicios no disponibles. Se analizará la coherencia de los mensajes presentados en la interfaz y de los códigos de estado HTTP retornados por los servicios evaluados.

También se desarrollarán pruebas de rendimiento para analizar los tiempos de respuesta de las consultas, la carga de dashboards y el procesamiento de solicitudes a la API REST. La evaluación comprenderá operaciones individuales, solicitudes repetitivas y escenarios de concurrencia controlada, mediante el registro de métricas como latencia, percentiles de tiempo de respuesta, porcentaje de solicitudes exitosas y throughput.

Adicionalmente, se realizarán pruebas de contrato y consistencia de respuestas, orientadas a verificar la estructura de los datos proporcionados por los endpoints seleccionados, los tipos de datos retornados, los códigos HTTP y la correspondencia entre las solicitudes realizadas y las respuestas obtenidas. Se evaluará también la consistencia de la información entre los resultados de las consultas y sus respectivas representaciones visuales.

En relación con la seguridad funcional, se contemplará la verificación de los mecanismos de autenticación y de las restricciones de acceso disponibles en la edición evaluada. Estas pruebas permitirán comprobar que las operaciones seleccionadas respeten los permisos asignados a los usuarios y grupos, sin incluir evaluaciones especializadas de vulnerabilidades o pruebas de penetración.

Finalmente, se considerarán pruebas de integración funcional, destinadas a verificar la interacción observable entre la interfaz web, los servicios de la API REST y las fuentes de datos configuradas en el entorno de pruebas. Estas evaluaciones permitirán comprobar que las operaciones realizadas desde la plataforma produzcan resultados coherentes con la información almacenada y consultada.

La evaluación abarcará escenarios de funcionamiento exitoso y condiciones de error, con el propósito de identificar posibles defectos funcionales, inconsistencias en los resultados, restricciones incorrectamente aplicadas y degradaciones del desempeño dentro de los límites establecidos para el proyecto.

# Funcionalidades y endpoints seleccionados

La evaluación se concentrará en las siguientes funcionalidades y operaciones de Metabase, consideradas representativas de sus principales procesos de interacción y análisis de información.

## Funcionalidades seleccionadas

| N.º | Funcionalidad | Qué se evaluará |
|---|---|---|
| 1 | Autenticación de usuarios | Inicio y cierre de sesión mediante credenciales válidas e inválidas. |
| 2 | Consultas mediante editor gráfico | Creación y ejecución de consultas con filtros, agrupaciones y operaciones de resumen. |
| 3 | Consultas SQL | Ejecución de consultas de lectura y verificación de los resultados obtenidos. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Visualización de datos | Representación de información mediante tablas y gráficos disponibles en la plataforma. |
| 5 | Dashboards | Creación, consulta, modificación y visualización de paneles de información. |
| 6 | Filtros de dashboards | Aplicación de filtros y verificación de la actualización de los resultados. |
| 7 | Colecciones | Creación, organización y consulta de contenidos almacenados en colecciones. |
| 8 | Usuarios y permisos | Comprobación de las restricciones de acceso según los permisos configurados. |
| 9 | API REST | Validación del comportamiento de los endpoints seleccionados, sus respuestas y códigos HTTP. |
| 10 | Conexión con fuentes de datos | Verificación de la conexión y consulta de información desde una fuente de datos controlada. |

## Endpoints REST seleccionados

Los siguientes endpoints se consideran inicialmente para las pruebas de servicios, sujetos a su disponibilidad y comportamiento en la versión de Metabase que se instale.

| N.º | Endpoint | Qué hace |
|---|---|---|
| 1 | `POST /api/session` | Permite autenticar un usuario mediante sus credenciales. |
| 2 | `GET /api/card` | Consulta las preguntas guardadas accesibles para el usuario. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | `POST /api/card/{card-id}/query` | Ejecuta una pregunta guardada y devuelve sus resultados. |
| 4 | `GET /api/dashboard` | Obtiene información de los dashboards disponibles. |
| 5 | `GET /api/dashboard/{id}` | Consulta un dashboard mediante su identificador. |
| 6 | `GET /api/collection` | Consulta las colecciones accesibles. |
| 7 | `GET /api/database` | Consulta información de las conexiones de bases de datos disponibles según los permisos. |
| 8 | `POST /api/dataset` | Ejecuta una consulta sobre una fuente de datos configurada. |

La selección definitiva de los endpoints, los métodos HTTP, los parámetros obligatorios y las estructuras de respuesta se establecerá mediante la revisión de la documentación correspondiente a la versión instalada. Para su evaluación se utilizarán exclusivamente cuentas, recursos y fuentes de datos autorizados dentro del ambiente de pruebas.

# Fuera de alcance

Quedan fuera del alcance del presente plan aquellas actividades que no estén directamente relacionadas con la evaluación funcional y el comportamiento observable de los componentes seleccionados de Metabase.

No se contempla la modificación del código fuente de la plataforma, la corrección de los defectos identificados ni el desarrollo de nuevas funcionalidades. Los comportamientos inesperados detectados durante la ejecución serán documentados como hallazgos, acompañados de sus respectivas evidencias técnicas y condiciones de reproducción.

Tampoco se realizarán pruebas de seguridad especializadas, auditorías de vulnerabilidades, pruebas de penetración, explotación de fallos de seguridad ni evaluaciones exhaustivas de la infraestructura sobre la cual se ejecuta la aplicación. Las verificaciones de seguridad se limitarán a los mecanismos de autenticación y control de acceso contemplados dentro del alcance funcional.

Asimismo, se excluyen las funcionalidades exclusivas de las ediciones comerciales de Metabase que no se encuentren disponibles en la instalación Open Source seleccionada, así como las integraciones empresariales que requieran licencias, servicios externos o configuraciones adicionales no contempladas en el entorno de evaluación.

No se efectuarán pruebas de estrés extremo, pruebas de resistencia prolongada ni evaluaciones de escalabilidad sobre infraestructuras distribuidas. Las pruebas de rendimiento se limitarán a escenarios de carga controlada, definidos de acuerdo con los recursos disponibles y las condiciones establecidas para el ambiente de pruebas.

De igual manera, no se evaluará el funcionamiento interno de los motores de bases de datos utilizados como fuentes de información, incluyendo sus mecanismos de almacenamiento, recuperación ante fallos, replicación, optimización interna de consultas o administración de infraestructura. La validación se concentrará en la interacción que Metabase mantiene con dichas fuentes y en la consistencia de los resultados obtenidos.

Quedan excluidas las integraciones con servicios externos de notificación, herramientas de terceros, sistemas de autenticación empresarial y funcionalidades avanzadas que no resulten necesarias para verificar los procesos seleccionados.

Finalmente, no se contempla una evaluación exhaustiva de compatibilidad con todos los navegadores, dispositivos móviles y sistemas operativos. Las pruebas de interfaz se realizarán sobre los navegadores y las configuraciones definidos posteriormente en el apartado correspondiente al ambiente de pruebas.

Cualquier componente, funcionalidad o comportamiento que no pueda ser verificado mediante las interfaces, los servicios y los recursos autorizados dentro del entorno de evaluación quedará excluido de la ejecución, y dicha limitación será registrada cuando corresponda.

# Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales permiten verificar que las funcionalidades seleccionadas de Metabase ejecuten correctamente las operaciones para las cuales fueron diseñadas. Se comprobará que, ante diferentes condiciones de interacción, la plataforma procese adecuadamente las acciones realizadas por los usuarios y proporcione resultados coherentes con las operaciones solicitadas.

Estas pruebas contemplarán la validación de los procesos de autenticación, creación y ejecución de consultas, visualización de datos, administración de dashboards, aplicación de filtros y organización de contenidos mediante colecciones. Asimismo, se evaluarán operaciones seleccionadas de la API REST, con el propósito de determinar el cumplimiento del comportamiento funcional observable de la plataforma.

| Pruebas a realizar | Descripción | Herramienta sugerida |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Autenticación de usuarios | Comprobar que los usuarios registrados puedan iniciar y cerrar sesión correctamente mediante las credenciales correspondientes. | Navegador web / Cypress |
| Ejecución de consultas | Verificar que las consultas realizadas mediante el editor gráfico o SQL proporcionen resultados coherentes con los datos disponibles en la fuente de información. | Navegador web |
| Visualización de resultados | Comprobar que los resultados de las consultas puedan representarse correctamente mediante tablas y gráficos compatibles con los datos obtenidos. | Navegador web |
| Gestión de dashboards | Verificar la creación, consulta y modificación de dashboards, así como la incorporación de preguntas y visualizaciones. | Navegador web / Cypress |
| Aplicación de filtros | Comprobar que los filtros aplicados a consultas y dashboards actualicen los resultados de acuerdo con los criterios seleccionados. | Navegador web |
| Gestión de colecciones | Verificar que las operaciones de creación y organización de colecciones permitan almacenar y consultar los recursos correspondientes. | Navegador web |
| Operaciones de API REST | Comprobar que los endpoints seleccionados procesen correctamente las solicitudes y proporcionen respuestas coherentes con las operaciones ejecutadas. | Postman + Newman |

# Pruebas de validación de entradas

Las pruebas de validación de entradas permiten evaluar el comportamiento de Metabase frente a diferentes valores proporcionados mediante formularios, parámetros de consulta y filtros disponibles en la plataforma. Se comprobará cómo responde el sistema cuando recibe información válida, inválida, incompleta o que no corresponde con los datos disponibles.

Su finalidad es determinar si la aplicación procesa adecuadamente las entradas recibidas y mantiene un comportamiento consistente cuando los valores suministrados no cumplen con las condiciones esperadas para una operación determinada.

| **Pruebas a realizar** | **Descripción** | **Herramienta sugerida** |
|---|---|---|
| Datos de entrada válidos | Verificar que los formularios y las operaciones seleccionadas procesen correctamente información que cumpla con las condiciones esperadas. | Navegador web / Postman |

| | | |
|---|---|---|
| Datos de entrada inválidos | Introducir valores o formatos incorrectos para comprobar que el sistema gestione adecuadamente las entradas no válidas. | Navegador web / Postman |
| Campos obligatorios incompletos | Evaluar el comportamiento de los formularios cuando se omite información requerida para completar una operación. | Navegador web |
| Parámetros de consulta | Comprobar el comportamiento de las consultas ante valores límite, parámetros incorrectos y combinaciones de filtros. | Navegador web / Postman |
| Consultas sin resultados | Ejecutar consultas válidas cuyos criterios no correspondan con registros disponibles y verificar que el sistema represente adecuadamente esta condición. | Navegador web / Postman |

# Pruebas de manejo de errores

Las pruebas de manejo de errores permiten verificar el comportamiento de Metabase ante operaciones que no pueden completarse de la manera esperada. Se analizarán las respuestas proporcionadas por la plataforma frente a credenciales incorrectas, consultas inválidas, recursos inexistentes y solicitudes que no puedan procesarse correctamente.

Durante estas pruebas se prestará especial atención a los mensajes presentados en la interfaz, los códigos de estado HTTP y la coherencia entre la condición que origina el error y la respuesta proporcionada por el sistema. Su finalidad será identificar respuestas inesperadas, comportamientos inconsistentes o situaciones que puedan dificultar la interpretación de los resultados por parte del usuario.

| **Pruebas a realizar** | **Descripción** | **Herramienta sugerida** |
|---|---|---|
| Credenciales incorrectas | Verificar que el sistema gestione adecuadamente los intentos de autenticación con credenciales inválidas. | Navegador web / Postman |
| Recurso inexistente | Solicitar una pregunta, dashboard o colección mediante un identificador inexistente y comprobar la respuesta proporcionada. | Postman + Newman |
| Consulta incorrecta | Ejecutar una consulta con una expresión inválida para comprobar que el sistema informe adecuadamente la imposibilidad de procesarla. | Navegador web |
| Endpoint inexistente | Realizar solicitudes hacia rutas no disponibles de la API REST para comprobar el manejo de recursos inexistentes. | Postman + Newman |

| | | |
|---|---|---|
| Validación de códigos HTTP | Comprobar que los códigos de estado retornados por los endpoints sean coherentes con las condiciones y resultados de las solicitudes realizadas. | Postman + Newman |

# Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento permiten analizar el comportamiento de las funcionalidades y servicios seleccionados de Metabase mediante la medición de los tiempos de respuesta y la capacidad de procesamiento frente a diferentes condiciones de ejecución.

Se evaluará el comportamiento de la plataforma durante la ejecución de consultas, la carga de dashboards y el procesamiento de solicitudes individuales, repetitivas y concurrentes. El propósito será identificar variaciones significativas en los tiempos de respuesta, posibles degradaciones del desempeño y errores producidos durante la ejecución.

Durante estas pruebas se observarán métricas como el tiempo de respuesta, los percentiles de latencia, el porcentaje de solicitudes exitosas y el throughput. Los resultados obtenidos permitirán establecer una línea base de rendimiento y comparar el comportamiento del sistema bajo escenarios de carga controlada.

| **Pruebas a realizar** | **Descripción** | **Herramienta sugerida** |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta de consultas | Medir el tiempo requerido para ejecutar consultas seleccionadas y obtener sus resultados, utilizando datos de prueba conocidos. | Apache JMeter |
| Tiempo de carga de dashboards | Evaluar el tiempo necesario para cargar y presentar las visualizaciones de un dashboard previamente configurado. | Navegador web / Herramientas de desarrollador |
| Solicitudes repetitivas | Ejecutar múltiples solicitudes consecutivas sobre los endpoints seleccionados para observar la estabilidad y variación de sus tiempos de respuesta. | Postman + Newman |
| Carga moderada | Evaluar el comportamiento de los servicios seleccionados ante un conjunto controlado de solicitudes concurrentes, registrando latencias y posibles errores. | Apache JMeter |
| Throughput | Medir la cantidad de solicitudes procesadas por unidad de tiempo durante un escenario de carga controlada. | Apache JMeter |

# Pruebas de contrato y consistencia de respuestas

Las pruebas de contrato y consistencia de respuestas permiten verificar que los endpoints seleccionados de Metabase mantengan una estructura y un comportamiento coherentes entre solicitudes equivalentes o relacionadas.

Se analizarán elementos como la presencia de campos esperados, los tipos de datos retornados, los códigos de estado HTTP y la correspondencia entre los parámetros utilizados en las solicitudes y la información proporcionada por la API REST.

Asimismo, se verificará la consistencia de los resultados obtenidos mediante diferentes mecanismos de consulta de la plataforma. Estas pruebas permitirán identificar posibles inconsistencias que puedan afectar la interpretación de los datos o la interacción entre los componentes evaluados.

| Pruebas a realizar | Descripción | Herramienta sugerida |
|---|---|---|
| Consistencia de estructura | Verificar que las respuestas de un mismo endpoint mantengan una estructura compatible con el contrato documentado para las operaciones evaluadas. | Postman + Newman |
| Validación de tipos de datos | Comprobar que los campos retornados presenten los tipos de datos esperados según las especificaciones correspondientes. | Postman + Newman |
| Validación de campos esperados | Verificar la presencia de los campos necesarios para interpretar correctamente las respuestas de los endpoints seleccionados. | Postman + Newman |
| Consistencia de códigos HTTP | Comprobar que solicitudes equivalentes produzcan códigos de estado coherentes bajo las mismas condiciones. | Postman + Newman |
| Correspondencia entre consulta y resultado | Verificar que los datos obtenidos mediante consultas y servicios seleccionados correspondan con la información esperada de la fuente de datos. | Navegador web / Postman |

# Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad contempladas en el presente plan se limitarán a la verificación funcional de los mecanismos de autenticación y control de acceso disponibles en Metabase.

Se comprobará que las operaciones seleccionadas respeten las condiciones de acceso establecidas para los usuarios y que los recursos protegidos no puedan ser consultados mediante sesiones o cuentas que carezcan de los permisos correspondientes.

No se realizarán pruebas de penetración, auditorías de vulnerabilidades ni evaluaciones especializadas de seguridad. Por tanto, los resultados de esta categoría permitirán determinar el comportamiento

observable de los mecanismos de acceso evaluados, sin constituir una certificación integral de seguridad de la plataforma.

| Pruebas a realizar | Descripción | Herramienta sugerida |
|---|---|---|
| Autenticación | Comprobar que las funcionalidades protegidas requieran una autenticación válida cuando corresponda. | Navegador web / Postman |
| Control de acceso | Verificar que las restricciones configuradas sobre los recursos seleccionados se apliquen según los permisos de los usuarios de prueba. | Navegador web / Postman |
| Acceso sin autorización | Realizar solicitudes a recursos protegidos sin credenciales válidas o con permisos insuficientes y verificar que el acceso sea restringido. | Postman + Newman |
| Finalización de sesión | Comprobar que el cierre de sesión impida continuar utilizando la sesión finalizada para acceder a recursos protegidos. | Navegador web / Postman |

# Pruebas de integración

Las pruebas de integración permitirán verificar la interacción observable entre los principales componentes utilizados por Metabase durante la ejecución de las operaciones seleccionadas.

La evaluación se concentrará en comprobar la comunicación entre la interfaz web, los servicios de la API REST y la fuente de datos configurada. Se analizará la correspondencia entre las acciones realizadas por los usuarios, las solicitudes procesadas y los resultados presentados en las visualizaciones.

No se contemplará la evaluación de los mecanismos internos de integración de Metabase ni de los componentes de infraestructura que no puedan verificarse mediante los recursos disponibles en el ambiente de pruebas.

| Pruebas a realizar | Descripción | Herramienta sugerida |
|---|---|---|
| Interfaz web y API REST | Verificar que las operaciones seleccionadas realizadas desde la interfaz produzcan resultados coherentes con los recursos y respuestas disponibles mediante la API. | Navegador web / Postman |
| Metabase y fuente de datos | Comprobar que las consultas seleccionadas recuperen información coherente con los registros conocidos de la base de datos utilizada. | Navegador web |

| | | |
|---|---|---|
| Consultas y dashboards | Verificar que las preguntas incorporadas a un dashboard presenten resultados coherentes con las consultas que las originan. | Navegador web |
| Filtros y visualizaciones | Comprobar que la aplicación de filtros en un dashboard actualice adecuadamente las visualizaciones asociadas. | Navegador web |

# Ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas estará conformado por una instalación controlada de Metabase Open Source, destinada a la ejecución de los escenarios funcionales, de validación de entradas, manejo de errores, rendimiento, contrato, seguridad funcional e integración definidos en el presente plan.

La plataforma se ejecutará mediante Docker, permitiendo disponer de una instancia independiente para realizar las evaluaciones sin intervenir sistemas productivos. Se utilizará una fuente de datos de prueba con información conocida y un conjunto de usuarios con diferentes permisos, necesarios para verificar las operaciones seleccionadas.

| **Ambiente** | **Propósito en el contexto de esta evaluación** | **Datos y recursos** |
|---|---|---|
| Local | Instalación de las herramientas, configuración de los scripts y preparación de las colecciones y planes de prueba. | Docker, navegador web, Postman, Newman, Apache JMeter y datos de prueba. |
| DEV | No aplica, debido a que no se contempla el desarrollo ni la modificación del código fuente de Metabase. | N/A |
| QA | Ejecución de las pruebas funcionales, validación de entradas, manejo de errores, contrato, seguridad funcional e integración sobre la instancia de Metabase configurada. | Base de datos de prueba, usuarios con diferentes permisos, consultas guardadas, dashboards, colecciones y archivos de parametrización CSV/JSON. |
| Staging | No se dispondrá de un ambiente independiente. Las pruebas de rendimiento se ejecutarán sobre la instancia controlada de QA, utilizando escenarios de carga moderada. | Planes de prueba de Apache JMeter, datos de referencia y configuraciones de concurrencia. |

La instancia de Metabase se configurará con una versión específica de la edición Open Source, que permanecerá constante durante la ejecución de los casos de prueba. Se utilizará la base de datos de

ejemplo incluida en la plataforma como fuente inicial de información, con el propósito de disponer de registros conocidos para validar consultas, filtros y visualizaciones.

Para las pruebas de autenticación y control de acceso se configurarán cuentas de usuario con permisos diferenciados, permitiendo evaluar tanto operaciones autorizadas como intentos de acceso restringido. Los recursos utilizados durante las pruebas, incluyendo preguntas, dashboards y colecciones, serán identificados y preparados previamente para garantizar condiciones de ejecución reproducibles.

Las pruebas de rendimiento se realizarán de manera independiente de las demás categorías, procurando mantener condiciones equivalentes de configuración, volumen de datos y disponibilidad de recursos entre las ejecuciones. Los resultados obtenidos serán registrados para establecer una línea base del comportamiento de los servicios evaluados.

Dado que el objeto de evaluación corresponde a una instalación controlada de Metabase, los ambientes Local y QA representan las actividades de preparación y ejecución del proceso de pruebas, mientras que las evaluaciones de rendimiento se desarrollarán sobre la misma instancia, sin requerir infraestructura adicional de despliegue.

# Casos de prueba

## Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales tienen como propósito verificar que las operaciones principales de Metabase se ejecuten conforme al comportamiento esperado, considerando los procesos de autenticación, construcción de consultas, visualización de resultados, administración de dashboards, organización de colecciones y utilización de la API REST.

Se evaluarán escenarios representativos de uso mediante interacciones con la interfaz web y solicitudes HTTP, comprobando la correspondencia entre las operaciones realizadas y los resultados obtenidos.

| ID | Escenario | Request | Response esperado | Código HTTP |
|---|---|---|---|---|
| TC-FUN-001 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Ingresar mediante la interfaz web utilizando el correo electrónico y la contraseña de un usuario registrado y activo. | El sistema autentica al usuario y permite acceder a las funcionalidades correspondientes a su cuenta. | N/A |
| TC-FUN-002 | Ejecución de consulta mediante editor gráfico | Seleccionar una tabla de la base de datos de ejemplo, configurar un filtro válido y ejecutar la consulta. | Se presentan registros que cumplen con los criterios de filtrado establecidos, conservando correspondencia con los datos de origen. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-FUN-003 | Ejecución de consulta SQL | Ejecutar una consulta SQL de lectura sobre una tabla disponible, utilizando una operación de agregación previamente definida. | Se presenta el resultado de la consulta y el valor obtenido coincide con el resultado de referencia calculado sobre la misma fuente de datos. | N/A |
| TC-FUN-004 | Guardado y recuperación de una pregunta | Crear una consulta válida, guardarla con un nombre en una colección autorizada y abrirla nuevamente. | La pregunta queda almacenada y puede recuperarse conservando su configuración y los resultados correspondientes a la consulta. | N/A |
| TC-FUN-005 | Visualización gráfica de resultados | Ejecutar una consulta con datos compatibles con una visualización de barras y seleccionar dicho tipo de gráfico. | El sistema representa los datos mediante un gráfico de barras cuyos valores y categorías coinciden con los resultados de la consulta. | N/A |
| TC-FUN-006 | Creación de dashboard | Crear un dashboard, asignarle un nombre, incorporar una pregunta previamente guardada y guardar los cambios. | El dashboard queda registrado y presenta la pregunta incorporada con su visualización correspondiente. | N/A |
| TC-FUN-007 | Aplicación de filtros en dashboard | Configurar un filtro de categoría asociado a una pregunta del dashboard y seleccionar un valor existente. | Las visualizaciones vinculadas se actualizan y muestran únicamente los resultados correspondientes al criterio seleccionado. | N/A |
| TC-FUN-008 | Creación y organización de colecciones | Crear una colección y trasladar una pregunta guardada hacia ella mediante una cuenta con permisos suficientes. | La colección se crea correctamente y la pregunta aparece en la ubicación de destino, conservando su contenido y configuración. | N/A |
| TC-FUN-009 | Consulta de dashboard mediante API REST | `GET /api/dashboard/{id}`, utilizando un identificador existente y una sesión autorizada. | Se obtiene una respuesta JSON con la información del dashboard solicitado, cuyo identificador y nombre corresponden con el recurso consultado. | 200 OK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-FUN-010 | Ejecución de pregunta guardada mediante API REST | `POST /api/card/{card-id}/query`, utilizando el identificador de una pregunta válida y una sesión autorizada. | Se obtiene una respuesta con los resultados de la pregunta, coherentes con los datos presentados al ejecutar la misma consulta desde la interfaz web bajo condiciones equivalentes. | 200 OK |

Los casos definidos permitirán evaluar las operaciones funcionales seleccionadas y establecer una referencia para las pruebas posteriores de validación de entradas, manejo de errores, contrato, rendimiento, seguridad funcional e integración.

# Pruebas de validación de entradas

Las pruebas de validación de entradas tienen como propósito verificar que Metabase procese adecuadamente los valores proporcionados por los usuarios mediante formularios, filtros y parámetros de consulta. Se evaluarán diferentes condiciones de entrada para determinar si la plataforma mantiene un comportamiento coherente ante información válida, inválida, incompleta o inexistente.

Estas pruebas permitirán identificar posibles inconsistencias en los mecanismos de validación y comprobar que las entradas proporcionadas no generen resultados incorrectos ni comportamientos inesperados durante la ejecución de las operaciones seleccionadas.

| ID | Escenario | Request | Response esperado | Código HTTP |
|---|---|---|---|---|
| TC-VAL-001 | Parámetro válido en filtro de consulta | Seleccionar una columna numérica de la base de datos de ejemplo, aplicar un filtro con un valor válido y ejecutar la consulta mediante el editor gráfico. | Se presentan los registros que cumplen con el criterio especificado, conservando la correspondencia entre el valor utilizado y los resultados obtenidos. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-VAL-002 | Parámetro inválido en filtro numérico | Intentar introducir un valor alfabético, como `abc`, en un filtro que requiere información numérica. | El sistema impide utilizar el valor como una entrada numérica válida o informa de su incompatibilidad, sin producir errores inesperados ni resultados incorrectos. | N/A |
| TC-VAL-003 | Campo obligatorio incompleto en autenticación | Intentar iniciar sesión mediante la interfaz web proporcionando un correo electrónico registrado y dejando vacío el campo de contraseña. | El sistema no permite completar la autenticación e informa que la información requerida está incompleta, sin conceder acceso a los recursos protegidos. | N/A |
| TC-VAL-004 | Parámetro inexistente en consulta | Aplicar un filtro de texto con el valor `QA_VALOR_INEXISTENTE_2026`, previamente verificado como ausente en la columna seleccionada. | La consulta se procesa sin errores inesperados y presenta un resultado vacío, indicando que no existen registros que cumplan con el criterio especificado. | N/A |
| TC-VAL-005 | Caracteres especiales en campo de texto | Guardar una pregunta utilizando el nombre `Análisis de ventas & costos (2026)` y consultar posteriormente el recurso creado. | El sistema almacena y presenta correctamente el nombre, conservando los caracteres especiales y permitiendo recuperar la pregunta sin alteraciones inesperadas. | N/A |

# Pruebas de manejo de errores

Las pruebas de manejo de errores tienen como propósito verificar que Metabase responda adecuadamente ante solicitudes que no pueden procesarse de manera correcta, incluyendo recursos

inexistentes, identificadores inválidos, rutas no disponibles, métodos HTTP no admitidos y solicitudes realizadas sin autenticación.

Se analizarán los códigos de estado HTTP, la estructura de las respuestas y la coherencia entre las condiciones de error y la información proporcionada por la plataforma. Estas pruebas permitirán identificar comportamientos inesperados y comprobar que los errores sean gestionados de forma controlada, sin comprometer la estabilidad de los servicios evaluados.

| ID | Escenario | Request | Response esperado | Código HTTP |
|---|---|---|---|---|
| TC-ERR-001 | Recurso inexistente (dashboard no registrado) | `GET /api/dashboard/{id}` utilizando un identificador numérico que no corresponda con ningún dashboard existente. | El servicio informa que el recurso solicitado no existe y no retorna información correspondiente a otro dashboard. | 404 Not Found |
| TC-ERR-002 | Formato de identificador inválido | `GET /api/dashboard/abc` utilizando un identificador alfabético en lugar de uno numérico. | El servicio rechaza el identificador inválido o informa que no existe una ruta válida para la solicitud, sin generar un error interno inesperado. | 400 Bad Request / 404 Not Found |
| TC-ERR-003 | Endpoint inexistente | `GET /api/recurso-inexistente` utilizando una ruta que no corresponde con ningún endpoint documentado. | El servicio informa que la ruta solicitada no está disponible y no ejecuta ninguna operación sobre los recursos existentes. | 404 Not Found |
| TC-ERR-004 | Método HTTP no admitido | `GET /api/session`, utilizando un método no definido para esta operación en la API seleccionada. | El servicio rechaza la solicitud e informa que la operación no se encuentra disponible mediante el método utilizado. | 404 Not Found / 405 Method Not Allowed |
| TC-ERR-005 | Solicitud sin autenticación | `GET /api/dashboard/{id}` sobre un dashboard privado existente, sin proporcionar credenciales ni una sesión válida. | El servicio deniega el acceso al recurso protegido y no proporciona los datos del dashboard solicitado. | 401 Unauthorized |

Los casos definidos permitirán evaluar el manejo de condiciones de error en los servicios seleccionados de Metabase, verificando que las respuestas proporcionadas sean coherentes con las solicitudes realizadas y que las operaciones no válidas no generen resultados inesperados.

# Pruebas de contrato y consistencia

Las pruebas de contrato y consistencia tienen como propósito verificar que los endpoints seleccionados de Metabase proporcionen respuestas que cumplan con las estructuras, tipos de datos y condiciones de comportamiento esperadas. Se evaluará la presencia de campos relevantes, la correspondencia entre las solicitudes realizadas y la información retornada, así como la consistencia de los resultados obtenidos mediante operaciones relacionadas.

Estas pruebas permitirán identificar posibles inconsistencias en las respuestas de la API REST que puedan afectar la interpretación de la información o la interacción con los servicios de la plataforma. La evaluación se realizará mediante solicitudes autenticadas, tomando como referencia el contrato documentado para la versión de Metabase instalada.

| ID | Escenario | Request | Response esperado | Código HTTP |
|---|---|---|---|---|
| TC-CON-001 | Presencia de campos esperados | `GET /api/dashboard/{id}` | La respuesta JSON contiene los campos `id` y `name`, correspondientes al identificador y nombre del dashboard solicitado, junto con la información estructural definida por el contrato de la versión evaluada. | 200 OK |
| TC-CON-002 | Validación de tipos de datos | `GET /api/card/{id}` | Los campos del recurso presentan tipos de datos coherentes con el contrato: `id` (entero), `name` (cadena de texto), `display` (cadena de texto) y `dataset_query` (objeto JSON). | 200 OK |
| TC-CON-003 | Consistencia entre listado y detalle | `GET /api/card` y `GET /api/card/{id}` | Una pregunta obtenida mediante el listado puede consultarse individualmente utilizando su identificador. Los campos comunes, como `id` y `name`, conservan valores equivalentes entre ambas respuestas, bajo las mismas condiciones de acceso. | 200 OK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-CON-004 | Estructura de resultados de consulta | `POST /api/card/{card-id}/query` | La respuesta JSON contiene la estructura de resultados esperada, incluyendo `data.rows` como arreglo de registros y `data.cols` como arreglo de metadatos de columnas. La cantidad y organización de los valores es coherente con la consulta ejecutada. | 200 OK |

Los casos definidos permitirán verificar el cumplimiento del contrato observable de los servicios seleccionados y determinar si las respuestas conservan una estructura consistente durante las operaciones evaluadas.

# Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento tienen como propósito evaluar el comportamiento de Metabase mediante la medición de los tiempos de respuesta, la estabilidad de las operaciones y la capacidad de procesamiento de los servicios seleccionados bajo diferentes condiciones de ejecución.

Se analizarán los tiempos requeridos para procesar consultas, cargar dashboards y responder solicitudes repetitivas y concurrentes. Asimismo, se registrarán métricas como el percentil 95 (P95), el porcentaje de solicitudes exitosas y el throughput, con el fin de identificar posibles degradaciones del desempeño.

| ID | Escenario | Request | Resultado esperado (Métrica) | Código HTTP |
|---|---|---|---|---|
| TC-REN-001 | Tiempo de respuesta de consulta | `POST /api/card/{card-id}/query`, ejecutando una pregunta guardada de complejidad baja sobre la base de datos de prueba. | Tiempo de respuesta inferior a 3000 ms, con ejecución exitosa y resultados válidos. | 200 OK |
| TC-REN-002 | Tiempo de carga de dashboard | Abrir desde el navegador un dashboard que contenga tres visualizaciones previamente configuradas. Ejecutar 10 cargas secuenciales. | Al menos 9 de las 10 cargas deben completar la presentación de todas las visualizaciones en menos de 6000 ms. Las 10 deben finalizar correctamente. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-REN-003 | Estabilidad bajo solicitudes repetitivas | Ejecutar 30 solicitudes secuenciales a `POST /api/card/{card-id}/query`, utilizando la misma pregunta guardada. | El 100 % de las solicitudes debe finalizar correctamente y el P95 del tiempo de respuesta debe ser inferior a 4000 ms. | 200 OK |
| TC-REN-004 | Carga moderada | Ejecutar 50 solicitudes a `POST /api/card/{card-id}/query`, distribuidas entre 5 usuarios virtuales concurrentes, con 10 iteraciones por usuario. | El P95 del tiempo de respuesta debe ser inferior a 6000 ms, con una tasa de errores del 0 %. | 200 OK |
| TC-REN-005 | Throughput bajo carga sostenida | Ejecutar solicitudes durante 60 segundos sobre `POST /api/card/{card-id}/query`, utilizando 5 usuarios virtuales concurrentes. | Throughput igual o superior al 90 % de la línea base obtenida previamente bajo condiciones equivalentes, con una tasa de errores del 0 %. | 200 OK |

# Justificación de métricas y umbrales de rendimiento

La definición de las métricas de rendimiento del presente plan de pruebas toma como referencia el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y las medidas cuantitativas establecidas por ISO/IEC 25023. Estos estándares proporcionan fundamentos para evaluar las características de calidad del software, incluyendo su eficiencia de desempeño, pero no establecen valores universales de aceptación aplicables a todos los sistemas.

En consecuencia, los umbrales numéricos definidos para los casos TC-REN se consideran objetivos internos de nivel de servicio (SLO), establecidos de acuerdo con las características de Metabase, las funcionalidades seleccionadas y las condiciones del ambiente de evaluación.

Debido a que Metabase ejecuta consultas sobre fuentes de datos y presenta resultados mediante visualizaciones interactivas, su rendimiento puede variar según la complejidad de las consultas, la cantidad de datos procesados, el número de visualizaciones y los recursos disponibles en la instalación.

Para la evaluación de múltiples solicitudes se utilizará principalmente el percentil 95 (P95), que permite identificar el tiempo de respuesta por debajo del cual se encuentra aproximadamente el 95 % de las observaciones. Esta medida resulta apropiada para analizar el comportamiento de las solicitudes más lentas sin depender exclusivamente del tiempo promedio.

Apache JMeter se utilizará para obtener métricas de latencia, porcentaje de errores, concurrencia y throughput, mientras que las herramientas de desarrollo del navegador permitirán observar los tiempos de carga de los dashboards.

Los umbrales propuestos constituyen criterios iniciales del proyecto y deberán ratificarse mediante una ejecución piloto, antes de iniciar las mediciones formales. Para garantizar la comparabilidad de los resultados, se conservarán las mismas condiciones de configuración, volumen de datos, estado de caché y recursos asignados durante cada escenario.

## TC-REN-001 — Tiempo de respuesta inferior a 3000 ms

Este caso evalúa el tiempo requerido por Metabase para procesar una consulta sencilla mediante un endpoint de la API REST.

Se establece un límite inicial de 3000 ms considerando que la operación puede involucrar la validación de la solicitud, el procesamiento interno de Metabase, la comunicación con la fuente de datos y la construcción de la respuesta.

Este valor constituye un SLO interno del proyecto y no un límite establecido por la documentación oficial de Metabase o por las normas ISO.

La medición se realizará sobre una pregunta guardada con un conjunto de datos conocido, después de verificar la disponibilidad del servicio y completar una ejecución de preparación.

## TC-REN-002 — Tiempo de carga de dashboard inferior a 6000 ms

Este caso evalúa el tiempo transcurrido desde el inicio de la navegación hacia un dashboard hasta que sus visualizaciones se encuentran completamente cargadas.

Se utilizará un dashboard con tres visualizaciones previamente configuradas, permitiendo establecer un escenario controlado y reproducible.

El límite de 6000 ms se define como un objetivo interno que contempla el procesamiento de varias consultas y la representación de sus resultados en la interfaz web.

Se realizarán 10 cargas secuenciales, de las cuales al menos 9 deberán cumplir con el tiempo establecido. Todas deberán finalizar correctamente, sin errores funcionales.

La evaluación considerará el tiempo total de presentación del dashboard y no únicamente la respuesta HTTP inicial, debido a que la carga de sus visualizaciones puede requerir solicitudes adicionales.

## TC-REN-003 — Estabilidad bajo 30 solicitudes repetitivas

Esta prueba evalúa la estabilidad de los tiempos de respuesta mediante la ejecución de 30 solicitudes secuenciales sobre una misma pregunta guardada.

La métrica principal será el percentil 95 (P95), con un límite inicial de 4000 ms. Se establece un margen superior al utilizado en TC-REN-001 para contemplar posibles variaciones durante la ejecución repetitiva.

Se exigirá que las 30 solicitudes finalicen correctamente y retornen resultados válidos.

Adicionalmente, se registrarán la media, mediana, tiempo mínimo, tiempo máximo y desviación estándar como métricas descriptivas del comportamiento observado.

Estas medidas permitirán identificar variaciones significativas en la latencia, aunque el criterio principal de aceptación estará determinado por el P95 y la tasa de éxito.

## TC-REN-004 — Carga moderada con 5 usuarios virtuales

Esta prueba evalúa el comportamiento de Metabase cuando varias solicitudes son procesadas de manera concurrente.

Se utilizarán cinco usuarios virtuales, cada uno con diez iteraciones, para completar un total de 50 solicitudes sobre el endpoint seleccionado.

La métrica principal será el P95 del tiempo de respuesta, con un límite inicial de 6000 ms, acompañado de una tasa de errores del 0 %.

Se establece un límite temporal superior al de las pruebas secuenciales debido a que las solicitudes concurrentes pueden competir por los recursos de procesamiento y por las conexiones disponibles hacia la fuente de datos.

La prueba se ejecutará en condiciones controladas y sus resultados permitirán determinar si el servicio mantiene un comportamiento aceptable frente al incremento moderado de solicitudes simultáneas.

## TC-REN-005 — Throughput bajo carga sostenida

Esta prueba evalúa la capacidad de procesamiento del servicio mediante la ejecución sostenida de solicitudes durante 60 segundos, utilizando cinco usuarios virtuales concurrentes.

La métrica principal será el throughput, expresado en solicitudes por segundo (req/s), que representa la cantidad de solicitudes procesadas durante una unidad de tiempo.

Debido a que todavía no se dispone de mediciones verificadas sobre la instalación de Metabase seleccionada, no se establece un valor absoluto de throughput como criterio de aceptación.

En su lugar, se determinará una línea base mediante una ejecución inicial y posteriormente se realizará una segunda ejecución equivalente para comprobar la estabilidad del procesamiento.

Se adoptará una tolerancia máxima de degradación del 10 % respecto de dicha línea base, calculada mediante la siguiente expresión:

**Degradación (%) = ((Throughput_base − Throughput_actual) / Throughput_base) × 100**

El criterio de aceptación exigirá un throughput igual o superior al 90 % de la línea base y una tasa de errores del 0 %.

Esta tolerancia constituye una decisión metodológica del proyecto y no representa un umbral universal establecido por las normas de calidad.

La comparación se realizará utilizando condiciones equivalentes de concurrencia, duración, fuente de datos, configuración de caché y recursos disponibles.

## Consideraciones técnicas

La selección de escenarios y métricas responde a las siguientes características verificadas de Metabase y Apache JMeter.

La documentación oficial de Metabase explica que los dashboards pueden ejecutar varias consultas y que un mayor número de visualizaciones puede incrementar el tiempo de carga. Por ello, TC-REN-002 mide la carga completa del dashboard, mientras que las pruebas restantes se concentran en solicitudes individuales a la API REST.

Metabase también dispone de mecanismos de caché que pueden reducir significativamente los tiempos de ejecución de consultas repetidas. Su configuración deberá mantenerse controlada para evitar comparaciones entre solicitudes con resultados almacenados y consultas ejecutadas directamente contra la fuente de datos.

Por su parte, Apache JMeter proporciona métricas de respuesta, percentiles P90, P95 y P99, tasa de errores y throughput, utilizadas para evaluar los escenarios de ejecución repetitiva y concurrente.

Los límites de 3000, 4000 y 6000 ms, así como la tolerancia del 10 %, son propuestas metodológicas del proyecto. No se presentan como requisitos oficiales de Metabase ni como valores derivados directamente de las normas ISO. Se confirmarán antes de la ejecución formal, una vez obtenidas las mediciones piloto.

# Herramientas y tecnologías

Para la ejecución, automatización y análisis de las pruebas definidas en el presente plan, se ha seleccionado un conjunto de herramientas orientadas al aseguramiento de la calidad de aplicaciones web y servicios REST. La selección considera su capacidad para evaluar las funcionalidades principales de Metabase, verificar el comportamiento de sus endpoints y medir el desempeño de los componentes seleccionados.

Se utilizarán herramientas que permitan combinar la evaluación de la interfaz web con pruebas automatizadas de servicios, validaciones de respuestas y escenarios de carga controlada. Asimismo, se emplearán mecanismos para registrar resultados, conservar evidencias y facilitar la reproducción de los hallazgos identificados durante el proceso.

## Descripción de las herramientas principales

### Postman

- **Propósito:** Plataforma para el diseño, ejecución y validación de solicitudes HTTP dirigidas a servicios API.
- **Uso en el plan:** Se utilizará para construir colecciones de solicitudes destinadas a verificar los endpoints REST seleccionados de Metabase. Permitirá configurar credenciales, variables de entorno, parámetros y cuerpos de solicitud, así como implementar aserciones automatizadas para comprobar códigos HTTP, estructuras JSON, tipos de datos y resultados esperados.

## Newman

- **Propósito:** Ejecutor de línea de comandos para colecciones de pruebas desarrolladas en Postman.
- **Uso en el plan:** Permitirá automatizar la ejecución de las colecciones correspondientes a las pruebas de servicios, manejo de errores y contrato. Se utilizará para ejecutar solicitudes de manera repetitiva, registrar los resultados de las aserciones y generar reportes que faciliten el análisis de las ejecuciones.

## Cypress

- **Propósito:** Herramienta de automatización de pruebas de extremo a extremo para aplicaciones web.
- **Uso en el plan:** Se empleará para automatizar escenarios funcionales seleccionados de la interfaz de Metabase, principalmente la autenticación y las operaciones representativas sobre dashboards. Permitirá reproducir interacciones de usuario, verificar elementos visibles y comprobar resultados mediante aserciones automatizadas.

## Apache JMeter

- **Propósito:** Herramienta de código abierto para la ejecución de pruebas de carga y rendimiento.
- **Uso en el plan:** Se utilizará para evaluar los tiempos de respuesta de los servicios seleccionados, la concurrencia y el throughput. Permitirá configurar usuarios virtuales, controlar la cantidad de solicitudes y registrar métricas como latencia, porcentaje de errores y percentiles de respuesta.

## Navegador web y herramientas de desarrollador

- **Propósito:** Entorno de interacción con la plataforma y análisis de su comportamiento observable.
- **Uso en el plan:** Se utilizará para ejecutar pruebas manuales sobre consultas, filtros, visualizaciones, dashboards y colecciones. Las herramientas de desarrollador permitirán inspeccionar las solicitudes de red, observar errores y medir los tiempos de carga de los componentes seleccionados.

## Docker

- **Propósito:** Plataforma para ejecutar aplicaciones en contenedores aislados y reproducibles.
- **Uso en el plan:** Se utilizará para desplegar la instancia de Metabase Open Source destinada a las pruebas, manteniendo una configuración controlada del servicio y sus recursos. Facilitará

la preparación del ambiente, la administración de la instancia y la conservación de condiciones equivalentes durante las ejecuciones.

# Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz relaciona las categorías de prueba y los casos definidos con las herramientas seleccionadas, permitiendo identificar los recursos tecnológicos que se utilizarán durante su ejecución.

| Tipo de prueba | Casos de prueba asociados | Herramienta principal | Justificación tecnológica |
|---|---|---|---|
| Pruebas funcionales | TC-FUN-001 al TC-FUN-010 | Navegador web, Cypress, Postman + Newman | El navegador permite verificar las operaciones principales de Metabase. Cypress facilita la automatización de flujos seleccionados y Postman permite evaluar las operaciones realizadas mediante la API REST. |
| Validación de entradas | TC-VAL-001 al TC-VAL-005 | Navegador web / Cypress | Permiten introducir diferentes valores en los formularios y filtros de la plataforma, verificando el procesamiento de entradas válidas, inválidas e incompletas. |
| Manejo de errores | TC-ERR-001 al TC-ERR-005 | Postman + Newman | Permiten enviar solicitudes con identificadores incorrectos, rutas inexistentes y condiciones de autenticación inválidas, comprobando las respuestas y códigos HTTP obtenidos. |
| Contrato y consistencia | TC-CON-001 al TC-CON-004 | Postman + Newman | Facilitan la implementación de aserciones para validar campos obligatorios, tipos de datos, estructuras JSON y consistencia entre respuestas relacionadas. |
| Rendimiento: consulta individual | TC-REN-001 | Apache JMeter | Permite medir el tiempo de respuesta de una consulta bajo condiciones controladas y registrar sus resultados. |
| Rendimiento: carga de dashboard | TC-REN-002 | Navegador web / Herramientas de desarrollador | Permiten medir la carga completa de las visualizaciones del dashboard, considerando las solicitudes de red y la presentación de resultados en la interfaz. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento: solicitudes repetitivas | TC-REN-003 | Postman + Newman | Permiten ejecutar una secuencia de solicitudes equivalentes y recopilar sus tiempos de respuesta para analizar la estabilidad. |
| Rendimiento: carga y throughput | TC-REN-004 y TC-REN-005 | Apache JMeter | Permite configurar usuarios virtuales concurrentes, ejecutar escenarios de carga controlada y obtener métricas de rendimiento y capacidad de procesamiento. |
| Seguridad funcional | Verificaciones de autenticación y acceso asociadas a los escenarios seleccionados | Navegador web / Postman | Permiten comprobar las restricciones de acceso a recursos protegidos y el comportamiento de las sesiones de usuario. |
| Integración funcional | Verificaciones de consistencia entre consultas, dashboards y servicios seleccionados | Navegador web / Postman | Permiten contrastar los resultados presentados mediante la interfaz con la información proporcionada por los servicios de Metabase. |

# Librerías y complementos adicionales

Para complementar las herramientas principales y facilitar la ejecución de las validaciones automatizadas, se utilizarán los siguientes recursos:

- **Chai Assertion Library:** Librería de aserciones disponible en el entorno de scripts de Postman. Permitirá comprobar condiciones sobre las respuestas HTTP, incluyendo la presencia de propiedades, la igualdad de valores y la correspondencia de los resultados con los criterios esperados.
- **AJV (JSON Schema Validator):** Validador utilizado mediante las capacidades de JSON Schema disponibles en Postman. Permitirá verificar que las respuestas JSON de los endpoints seleccionados cumplan con las estructuras y los tipos de datos establecidos en los contratos de referencia.
- **Newman HTML Reporter:** Complemento para la generación de reportes HTML a partir de las ejecuciones automatizadas de Newman. Permitirá presentar de manera organizada los casos ejecutados, las aserciones aprobadas y fallidas, y los resultados de las solicitudes evaluadas.
- **Archivos CSV y JSON:** Recursos destinados a la parametrización de las pruebas y al almacenamiento de datos de referencia. Facilitarán la ejecución de solicitudes con diferentes valores y la reproducción de escenarios previamente definidos.

Las versiones de las herramientas utilizadas serán registradas durante la configuración del ambiente. Los archivos de prueba, las colecciones, los scripts y los reportes generados se conservarán como parte de las evidencias técnicas del proyecto.

## Consideraciones sobre la selección

La selección de estas herramientas está respaldada por sus capacidades documentadas oficialmente:

- Metabase utiliza Cypress en su propio proyecto para pruebas de extremo a extremo, lo que respalda su idoneidad para validar interacciones de la interfaz. En este plan se crearán pruebas independientes sobre la instalación seleccionada, sin requerir la ejecución de toda la suite interna de Metabase.
- Newman permite ejecutar colecciones de Postman desde la terminal y generar reportes JSON, JUnit y HTML mediante sus respectivos mecanismos de reporte.
- Postman incorpora validación mediante JSON Schema y utiliza AJV para verificar las estructuras de respuesta.
- Apache JMeter permite generar reportes con estadísticas, porcentajes de errores y percentiles de rendimiento.
- Docker cuenta con una imagen oficial de Metabase Open Source.

# Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación establecen las condiciones necesarias para iniciar y finalizar la ejecución de las pruebas, así como los requisitos que permitirán determinar el nivel de conformidad de las funcionalidades evaluadas de Metabase.

Estos criterios consideran la disponibilidad del ambiente, la ejecución de los casos de prueba, la documentación de los hallazgos y el cumplimiento de los resultados esperados. Su aplicación permitirá establecer una evaluación objetiva y sustentada mediante evidencias verificables.

## Criterios de inicio

Para dar inicio a la fase de ejecución de pruebas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- **Disponibilidad de la plataforma:** La instancia de Metabase Open Source debe encontrarse instalada, configurada y accesible desde el ambiente de pruebas, permitiendo la interacción con su interfaz web y los servicios REST seleccionados.
- **Versión de evaluación definida:** Se debe identificar y registrar la versión de Metabase utilizada, manteniéndola constante durante las ejecuciones para garantizar la consistencia de los resultados.

- **Documentación oficial revisada:** Se debe consultar la documentación correspondiente a la versión instalada para identificar las funcionalidades, los endpoints, los parámetros y las estructuras de respuesta esperadas.
- **Casos de prueba diseñados y revisados:** Los casos de prueba funcionales, de validación de entradas, manejo de errores, contrato y rendimiento deben encontrarse documentados, con sus respectivas condiciones de ejecución y resultados esperados.
- **Herramientas configuradas:** Postman, Newman, Cypress y Apache JMeter deben encontrarse disponibles y correctamente configurados para las actividades que les correspondan.
- **Datos de prueba disponibles:** Se debe contar con una fuente de datos accesible, registros de referencia, consultas guardadas, dashboards y colecciones que permitan ejecutar los escenarios definidos.
- **Usuarios y permisos configurados:** Se deben establecer cuentas de prueba con los permisos necesarios para evaluar los mecanismos de autenticación, las operaciones autorizadas y las restricciones de acceso.
- **Conectividad y funcionamiento básico verificados:** Se debe realizar una comprobación inicial de acceso a la plataforma, ejecución de consultas y comunicación con la fuente de datos, descartando problemas de configuración que puedan interferir con los resultados.
- **Condiciones de rendimiento establecidas:** Se deben registrar los recursos asignados al ambiente y completar una ejecución piloto que permita ratificar los umbrales de rendimiento y obtener la línea base necesaria para las comparaciones posteriores.

# Criterios de finalización

Para considerar completada la fase de pruebas y emitir la evaluación final de Metabase, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- **100 % de casos funcionales y de manejo de errores ejecutados:** Los casos TC-FUN-001 al TC-FUN-010 y TC-ERR-001 al TC-ERR-005 deberán ejecutarse al menos una vez, garantizando la evaluación de las operaciones principales y sus condiciones de error.
- **95 % de casos de prueba totales ejecutados:** Se deberá completar la ejecución de al menos el 95 % de los 29 casos de prueba diseñados. Esto corresponde a un mínimo de 28 casos ejecutados. Cualquier caso pendiente deberá contar con su respectiva justificación.
- **Resultados de ejecución documentados:** Cada caso deberá contar con un estado identificable: Aprobado, No aprobado, Bloqueado o No ejecutado. Los resultados deberán respaldarse mediante evidencias que permitan comprobar las condiciones evaluadas.
- **Hallazgos registrados y clasificados:** Todos los defectos e inconsistencias identificados deberán documentarse con su descripción, nivel de severidad, condiciones de reproducción y evidencia correspondiente.
- **Funcionamiento de los procesos principales verificado:** Las pruebas deberán permitir determinar si las operaciones de autenticación, ejecución de consultas, visualización de resultados, administración de dashboards y organización de colecciones cumplen con los comportamientos esperados.
- **Contrato de API evaluado:** Los casos TC-CON-001 al TC-CON-004 deberán verificar la presencia de los campos esperados, los tipos de datos y la consistencia de las respuestas de los endpoints seleccionados.

- **Verificaciones de seguridad funcional e integración documentadas:** Se deberán conservar evidencias de las restricciones de acceso evaluadas y de la correspondencia entre las operaciones de la interfaz, los servicios REST y los datos consultados.
- **Tiempo de respuesta individual dentro del umbral establecido:** TC-REN-001 deberá registrar un tiempo de respuesta inferior a 3000 ms durante la ejecución de la consulta seleccionada.
- **Carga de dashboard dentro del umbral establecido:** TC-REN-002 deberá completar correctamente las 10 cargas del dashboard, con al menos 9 ejecuciones inferiores a 6000 ms.
- **Estabilidad bajo solicitudes repetitivas:** TC-REN-003 deberá completar 30 solicitudes secuenciales exitosas, con un percentil 95 de tiempo de respuesta inferior a 4000 ms.
- **Carga moderada evaluada:** TC-REN-004 deberá completar las 50 solicitudes previstas, utilizando cinco usuarios virtuales concurrentes, con un P95 inferior a 6000 ms y una tasa de errores del 0 %.
- **Throughput dentro del margen aceptable:** TC-REN-005 deberá presentar un throughput igual o superior al 90 % de la línea base obtenida en condiciones equivalentes, manteniendo una tasa de errores del 0 %.
- **Informe final elaborado:** Se deberá consolidar un documento con los resultados de ejecución, las métricas obtenidas, los hallazgos identificados, las limitaciones de la evaluación y las conclusiones correspondientes.

### Determinación de conformidad

La finalización de las actividades de prueba no implica necesariamente la aprobación de todas las funcionalidades evaluadas.

Para emitir una recomendación favorable, las funcionalidades principales deberán cumplir sus resultados esperados y no presentar defectos críticos pendientes que comprometan su operación. Los incumplimientos de rendimiento, las fallas funcionales y las restricciones de acceso incorrectas deberán analizarse de acuerdo con su severidad e impacto.

Cuando se identifiquen defectos críticos, incumplimientos relevantes o limitaciones que impidan establecer una conclusión favorable, se emitirá una recomendación desfavorable, sustentada en las evidencias obtenidas.

La recomendación final se expresará como **Go/No-Go**, limitada a las funcionalidades, condiciones y ambientes comprendidos en el presente plan de pruebas.

# Criterios no aplicables

Los siguientes criterios, habituales en procesos de aseguramiento de la calidad del software, no se contemplan dentro del alcance de esta evaluación:

| Criterio excluido | Razón de exclusión |
|---|---|
| Cobertura de código fuente superior al 80 % | La evaluación se desarrollará principalmente mediante pruebas de caja negra, sin instrumentación del código fuente ni medición de cobertura estructural. |

| | |
|---|---|
| Pruebas de penetración y auditorías especializadas de seguridad | El alcance de seguridad se limita a verificar los mecanismos de autenticación y las restricciones de acceso seleccionadas. |
| Despliegue validado en ambiente de producción | Las pruebas se realizarán sobre una instalación controlada de Metabase, sin contemplar su implementación en sistemas productivos. |
| Pruebas de estrés extremo y resistencia prolongada | La evaluación de rendimiento se limitará a solicitudes repetitivas y escenarios de concurrencia moderada. |
| Compatibilidad exhaustiva con navegadores y dispositivos | La evaluación de la interfaz se realizará sobre las configuraciones seleccionadas para el ambiente de pruebas. |
| Validación de aceptación por usuarios finales (UAT) | El proceso corresponde a una evaluación académica de calidad del software y no contempla la aceptación contractual por parte de una organización usuaria. |
| Corrección de defectos del producto | Los defectos detectados se documentarán y analizarán, sin contemplar modificaciones al código fuente de Metabase. |

Los criterios excluidos no afectarán la finalización del proceso, siempre que se cumplan las condiciones de ejecución establecidas y se documenten las limitaciones correspondientes.

# Cronograma

El presente cronograma establece la planificación de las actividades correspondientes al proceso de evaluación de Metabase durante el periodo comprendido entre el 3 y el 26 de noviembre de 2026.

Las actividades se distribuyen en cuatro fases: planificación y configuración del ambiente, ejecución de pruebas funcionales y validaciones, evaluación de contrato y rendimiento, y consolidación de resultados. Esta organización permite desarrollar progresivamente los escenarios establecidos en el plan de pruebas, mantener la trazabilidad de las ejecuciones y disponer de un periodo final para la revisión de hallazgos y elaboración del informe.

## Planificación general

| Fase | Periodo | Duración | Actividades | Responsable principal |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Planificación y configuración | 3 al 6 de noviembre | 4 días | Revisión y finalización del plan de pruebas, configuración de Metabase mediante Docker, preparación de los datos y usuarios de prueba, instalación de herramientas y ejecución piloto. | Juan (planificación) y Samuel (configuración) |
| Ejecución funcional y validaciones | 9 al 13 de noviembre | 5 días | Ejecución de pruebas funcionales (TC-FUN), validación de entradas (TC-VAL), manejo de errores (TC-ERR) y verificaciones de seguridad funcional e integración. Registro de resultados y hallazgos. | Samuel (ejecución) y Juan (revisión) |
| Pruebas de contrato y rendimiento | 17 al 20 de noviembre | 4 días | Ejecución de pruebas de contrato y consistencia (TC-CON), evaluación de rendimiento (TC-REN), medición de latencias, ejecución de cargas controladas y análisis de resultados. | Samuel (contrato) y Juan (rendimiento) |
| Consolidación y entrega | 23 al 26 de noviembre | 4 días | Reevaluación de hallazgos prioritarios, consolidación de métricas, elaboración del informe final, formulación de conclusiones, revisión de evidencias y entrega del proyecto. | Juan (informe) y Samuel (evidencias) |

# Distribución por semana

## Semana 1 — Planificación y configuración

**Periodo: 3 al 6 de noviembre de 2026**

Durante esta etapa se establecerán las condiciones necesarias para ejecutar las pruebas. Se verificará la disponibilidad de la plataforma, se prepararán los datos de referencia y se configurarán las herramientas de evaluación.

| Fecha | Actividad | Responsable |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Martes 3 de noviembre | Revisión final del alcance, los casos de prueba y los criterios de aceptación. Identificación de la versión de Metabase que será evaluada. | Juan |
| Miércoles 4 de noviembre | Instalación y configuración de Metabase mediante Docker. Preparación de la fuente de datos, usuarios, consultas, dashboards y colecciones. | Samuel y Juan |
| Jueves 5 de noviembre | Configuración de Postman, Newman, Cypress y Apache JMeter. Preparación de las colecciones, scripts y planes de prueba. | Samuel |
| Viernes 6 de noviembre | Validación de conectividad, comprobación de los recursos de prueba y ejecución piloto para verificar las condiciones iniciales de evaluación. | Juan y Samuel |

## Semana 2 — Ejecución funcional, validación de entradas y manejo de errores

**Periodo: 9 al 13 de noviembre de 2026**

Esta etapa comprende la ejecución de los casos relacionados con las funcionalidades principales de Metabase y el comportamiento de la plataforma ante diferentes condiciones de entrada y error.

| Fecha | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| Lunes 9 de noviembre | Ejecución de TC-FUN-001 a TC-FUN-004: autenticación, ejecución de consultas y gestión de preguntas guardadas. | Samuel |
| Martes 10 de noviembre | Ejecución de TC-FUN-005 a TC-FUN-008: visualizaciones, dashboards, filtros y colecciones. | Samuel |
| Miércoles 11 de noviembre | Ejecución de TC-FUN-009, TC-FUN-010 y TC-VAL-001 a TC-VAL-005: operaciones de API REST y validación de entradas. | Samuel |
| Jueves 12 de noviembre | Ejecución de TC-ERR-001 a TC-ERR-005 y verificaciones de autenticación y restricciones de acceso. | Samuel y Juan |
| Viernes 13 de noviembre | Verificación de integración entre consultas, servicios REST y visualizaciones. Revisión de resultados, confirmación de hallazgos y organización de evidencias. | Juan y Samuel |

## Semana 3 — Pruebas de contrato y rendimiento

**Periodo: 17 al 20 de noviembre de 2026**

Esta etapa comprende la evaluación de la consistencia de las respuestas de la API REST y la medición del desempeño de las operaciones seleccionadas, utilizando condiciones de ejecución controladas.

| Fecha | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| Martes 17 de noviembre | Ejecución de TC-CON-001 a TC-CON-004: validación de estructuras JSON, tipos de datos y consistencia de respuestas. | Samuel |
| Miércoles 18 de noviembre | Ejecución de TC-REN-001 a TC-REN-003: tiempos de respuesta individuales, carga de dashboards y estabilidad bajo solicitudes repetitivas. | Juan |
| Jueves 19 de noviembre | Ejecución de TC-REN-004 y TC-REN-005 mediante Apache JMeter: concurrencia controlada y throughput. | Juan |
| Viernes 20 de noviembre | Análisis de latencias, percentiles, tasas de error y throughput. Comparación con los umbrales establecidos y documentación de resultados. | Juan y Samuel |

### Semana 4 — Consolidación y entrega final

**Periodo: 23 al 26 de noviembre de 2026**

La última etapa estará destinada a la revisión de los resultados obtenidos, la consolidación de las evidencias y la elaboración del informe final de evaluación.

| Fecha | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| Lunes 23 de noviembre | Reevaluación de casos no aprobados o bloqueados que puedan verificarse nuevamente. Confirmación de hallazgos y actualización de resultados. | Juan y Samuel |
| Martes 24 de noviembre | Consolidación de métricas, cálculo de cobertura, clasificación de defectos y organización de los resultados generales. | Juan |
| Miércoles 25 de noviembre | Elaboración del informe final, análisis de cumplimiento de criterios de aceptación y formulación de la recomendación Go/No-Go. | Juan y Samuel |
| Jueves 26 de noviembre | Revisión final del documento, verificación de anexos y evidencias, preparación de la sustentación y entrega del proyecto. | Juan y Samuel |

# Consideraciones del cronograma

- **Priorización de las pruebas funcionales:** Las pruebas funcionales, de validación de entradas y manejo de errores se ejecutarán antes de las pruebas de rendimiento, con el propósito de verificar las operaciones principales y detectar posibles fallos que puedan afectar las evaluaciones posteriores.

- **Configuración previa del ambiente:** La primera semana estará destinada a preparar y comprobar las condiciones de ejecución. Las pruebas formales comenzarán una vez verificada la disponibilidad de Metabase y de los recursos necesarios.
- **Ejecución controlada de rendimiento:** Las pruebas de carga se realizarán durante la tercera semana para evitar interferencias con las evaluaciones funcionales y permitir el registro de métricas bajo condiciones equivalentes.
- **Gestión de hallazgos:** Los defectos identificados serán registrados durante cada jornada de ejecución. Los casos que requieran una segunda verificación podrán reevaluarse durante la cuarta semana, sin contemplar modificaciones al código fuente de Metabase.
- **Días no laborables:** No se programarán actividades formales durante los fines de semana ni los festivos nacionales del 2 y 16 de noviembre de 2026.
- **Fecha límite de entrega:** El 26 de noviembre de 2026 se establece como fecha de finalización del proceso. Para entonces deberán encontrarse consolidados los resultados, las métricas, las evidencias y el informe final de evaluación.

# Roles y responsabilidades

El presente plan de pruebas establece una distribución de roles y responsabilidades orientada a garantizar la adecuada planificación, ejecución, seguimiento y documentación de las actividades de evaluación de Metabase.

Las responsabilidades se asignan de acuerdo con las actividades definidas en el alcance y el cronograma, contemplando la planificación de la estrategia de pruebas, el diseño de casos, la automatización, la evaluación del rendimiento y la gestión de los hallazgos. Esta organización permitirá mantener la trazabilidad de las actividades y asegurar la revisión de los resultados obtenidos durante el proceso.

La distribución de responsabilidades se establece de la siguiente manera:

| Rol | Integrante(s) | Responsabilidades |
|---|---|---|
| QA Lead / Líder del Proyecto | Juan Esteban Hernández Lozano | Planificación general del proceso de pruebas, definición de la estrategia y el alcance, coordinación de las actividades, gestión de riesgos, revisión de los entregables, supervisión del cumplimiento del cronograma y consolidación del informe final con la recomendación Go/No-Go. |
| Analista de Pruebas / Test Designer | Samuel Alexander Perdomo Fajardo | Diseño y documentación de los casos de prueba funcionales, validación de entradas, manejo de errores y contrato. Preparación de datos de prueba, identificación de precondiciones, definición de resultados esperados y ejecución de los escenarios seleccionados de Metabase. |

| | | |
|---|---|---|
| Ingeniero de Automatización | Samuel Alexander Perdomo Fajardo | Configuración de las colecciones de Postman, implementación de aserciones automatizadas, ejecución de pruebas mediante Newman y automatización de escenarios seleccionados de la interfaz web utilizando Cypress. Generación y conservación de evidencias de ejecución. |
| Analista de Rendimiento | Juan Esteban Hernández Lozano | Diseño y ejecución de las pruebas de rendimiento mediante Apache JMeter y herramientas de desarrollo del navegador. Medición de latencias, percentiles, concurrencia y throughput, establecimiento de líneas base y análisis del comportamiento del sistema frente a cargas controladas. |
| Gestor de Defectos y Reportes | Juan Esteban Hernández Lozano | Registro, clasificación y seguimiento de los hallazgos identificados, verificación de las evidencias, consolidación de los resultados de ejecución, elaboración de reportes de avance y preparación del análisis final de calidad de la plataforma. |

Las verificaciones de seguridad funcional e integración serán desarrolladas de manera coordinada, de acuerdo con las actividades establecidas en el cronograma. Asimismo, los resultados obtenidos serán sometidos a revisión cruzada para comprobar la consistencia de las evidencias, la clasificación de los hallazgos y el cumplimiento de los criterios de aceptación.

La distribución de responsabilidades no limita la participación de los integrantes en actividades complementarias cuando sea necesario para garantizar la continuidad y correcta finalización del proceso de pruebas.

# Métricas y reportes

Las métricas y los reportes permitirán realizar el seguimiento del proceso de evaluación de Metabase, mediante la recopilación y el análisis de información relacionada con la ejecución de los casos de prueba, los hallazgos identificados y el comportamiento de las funcionalidades seleccionadas.

La evaluación se desarrollará principalmente mediante pruebas de caja negra, por lo que las métricas se concentrarán en el cumplimiento de los resultados esperados, la cobertura de los escenarios definidos, la frecuencia de comportamientos no conformes y la eficiencia de desempeño de los servicios evaluados.

Los resultados se organizarán mediante registros diarios y reportes acumulados, facilitando la identificación de tendencias, el seguimiento de incidencias y la formulación de conclusiones sustentadas en evidencias verificables.

# Métricas diarias

Estas métricas permitirán monitorear el avance de las actividades de prueba y registrar los resultados obtenidos durante cada jornada de ejecución.

- **Casos de prueba ejecutados frente a los planificados:** Se registrará la cantidad de casos ejecutados durante cada jornada en relación con los programados. Esta métrica permitirá identificar el avance de las actividades y posibles desviaciones respecto al cronograma establecido.
- **Hallazgos detectados frente a confirmados:** Se contabilizarán los comportamientos inesperados identificados durante las ejecuciones y aquellos que hayan sido confirmados mediante una verificación adicional. Esto permitirá diferenciar los defectos reproducibles de los problemas temporales relacionados con la configuración, los datos o el ambiente de pruebas.
- **Tasa de aprobación de pruebas (%):** Se calculará el porcentaje de casos que cumplen con los resultados esperados respecto al total de casos evaluados con un resultado definitivo.
  **Tasa de aprobación (%) = (Casos aprobados / Casos con resultado definitivo) × 100**
  Para este cálculo se considerarán como resultados definitivos los estados Aprobado y No aprobado. Los casos Bloqueados y No ejecutados se registrarán por separado.

# Métricas semanales / acumuladas

Estas métricas permitirán analizar el comportamiento general de Metabase y el avance del proceso de evaluación durante las diferentes fases del cronograma.

- **Cobertura de ejecución (%):** Se determinará el porcentaje de casos de prueba ejecutados al menos una vez respecto al total de casos establecidos en el plan.
  **Cobertura de ejecución (%) = (Casos ejecutados / Casos planificados) × 100**
  Considerando los 29 casos definidos, se establece como objetivo completar al menos 28 casos durante el periodo de evaluación, equivalente al cumplimiento del criterio mínimo de ejecución del 95 %.
- **Frecuencia de hallazgos por componente:** Se registrará la cantidad de hallazgos confirmados en relación con los casos ejecutados para cada componente evaluado, incluyendo autenticación, consultas, dashboards, colecciones y servicios REST. Esta métrica permitirá identificar las funcionalidades que presentan una mayor concentración de comportamientos no conformes.
- **Tasa de degradación de rendimiento:** Se analizará la variación porcentual del percentil 95 (P95) de los tiempos de respuesta entre ejecuciones realizadas bajo condiciones comparables. Se utilizará la siguiente expresión:
  **Degradación de latencia (%) = ((P95_actual − P95_base) / P95_base) × 100**
  Esta medición permitirá identificar incrementos significativos en los tiempos de respuesta, considerando las condiciones del ambiente, la complejidad de las consultas y la configuración de la plataforma. Las comparaciones se efectuarán únicamente entre escenarios equivalentes.
- **Degradación del throughput respecto a la línea base:** Para TC-REN-005 se comparará la cantidad de solicitudes procesadas por segundo con la línea base establecida durante la ejecución inicial, utilizando el mismo perfil de carga.
  **Degradación de throughput (%) = ((Throughput_base − Throughput_actual) /**

**Throughput_base) × 100**
Se considerará aceptable una degradación máxima del 10 %, definida como tolerancia interna del proyecto. En consecuencia, el throughput obtenido deberá ser igual o superior al 90 % de la línea base, siempre que las condiciones de ejecución sean equivalentes.

- **Distribución de resultados de prueba:** Se consolidará la cantidad de casos Aprobados, No aprobados, Bloqueados y No ejecutados, permitiendo identificar el estado general de la evaluación y las categorías que requieren revisión adicional.

## Reportes

Los reportes tendrán como finalidad comunicar el estado del proceso de evaluación, presentar los resultados obtenidos y documentar los hallazgos identificados durante las pruebas de Metabase.

Se elaborarán los siguientes informes:

- **Reporte diario (Bitácora de ejecución):** Registro de las actividades desarrolladas durante cada jornada, incluyendo los casos ejecutados, sus resultados, las evidencias recopiladas, los hallazgos detectados y las posibles condiciones que hayan impedido completar alguna prueba. Este reporte permitirá mantener la trazabilidad de las actividades y facilitar la revisión de los resultados.
- **Reporte semanal (Análisis de calidad):** Informe acumulado que presentará el avance de ejecución, la cobertura de los casos de prueba, la distribución de resultados y los hallazgos confirmados. Durante la fase de rendimiento se incorporarán las métricas obtenidas mediante Apache JMeter y las herramientas de desarrollo del navegador, incluyendo tiempos de respuesta, percentiles y throughput.
- **Reporte final (Resumen ejecutivo y recomendación de conformidad):** Documento que consolidará los resultados generales de la evaluación de Metabase. Incluirá el cumplimiento de los criterios de aceptación, las métricas finales, la clasificación de los defectos identificados, el análisis del comportamiento funcional y de rendimiento, y las limitaciones del proceso.
  A partir de las evidencias recopiladas se emitirá una recomendación formal **Go/No-Go**, indicando si las funcionalidades evaluadas presentan condiciones satisfactorias dentro del alcance y el ambiente establecidos.

Los reportes y sus respectivos anexos permitirán sustentar las conclusiones de la evaluación y conservar un registro verificable del proceso de aseguramiento de la calidad realizado sobre Metabase.

# Riesgos y mitigación

La ejecución del presente plan de pruebas sobre Metabase puede verse afectada por diferentes factores técnicos y operativos relacionados con la disponibilidad de la plataforma, la configuración del ambiente, el acceso a las fuentes de datos y el comportamiento de los servicios evaluados.

Considerando que las pruebas se realizarán sobre una instalación controlada de Metabase Open Source, los principales riesgos se relacionan con posibles fallos de configuración, inconsistencias en

los datos de prueba, restricciones de acceso incorrectamente establecidas y variaciones en el rendimiento de los componentes seleccionados.

La siguiente matriz identifica los riesgos que podrían afectar el desarrollo de las actividades, junto con su impacto, probabilidad estimada y las acciones de mitigación correspondientes.

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Indisponibilidad de Metabase durante las pruebas | Alto | Media | Verificar el estado de la instancia y los contenedores Docker antes de cada ejecución. Revisar los registros del servicio para identificar posibles fallos y restablecer las condiciones del ambiente antes de continuar con las pruebas afectadas. |
| Fallos de conexión con la fuente de datos | Alto | Media | Comprobar previamente la disponibilidad de la base de datos de prueba y la configuración de conexión. Realizar consultas de verificación y conservar datos de referencia conocidos para identificar posibles inconsistencias. |
| Configuración incorrecta de usuarios y permisos | Alto | Media | Preparar cuentas con permisos diferenciados y verificar sus condiciones de acceso antes de ejecutar las pruebas. Documentar los permisos asignados y comprobar que cada operación se realice con la cuenta correspondiente. |
| Diferencias entre los contratos de la API y la versión instalada | Alto | Media | Registrar la versión de Metabase utilizada y contrastar los endpoints, parámetros y estructuras de respuesta con su documentación correspondiente. Ajustar los casos de prueba antes de ejecutarlos cuando se identifiquen diferencias documentadas. |
| Variaciones de rendimiento por recursos del ambiente o mecanismos de caché | Medio | Alta | Mantener condiciones equivalentes de ejecución, controlar la concurrencia y registrar la configuración del ambiente. Identificar el estado de caché de las consultas y repetir las mediciones cuando existan condiciones externas que puedan afectar su validez. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Falsos resultados negativos por errores en los scripts o datos de prueba | Medio | Media | Validar las precondiciones y los datos utilizados antes de ejecutar los casos. Revisar las aserciones automatizadas y reproducir los resultados inesperados mediante una segunda ejecución para diferenciar defectos del sistema de errores de preparación. |
| Detección de defectos críticos durante las últimas fases | Alto | Media | Priorizar las funcionalidades principales durante las primeras jornadas de ejecución. Registrar los hallazgos oportunamente y reservar la fase de consolidación para reevaluar los casos prioritarios y documentar las limitaciones pendientes. |
| Pérdida o inconsistencia de evidencias de prueba | Alto | Baja | Almacenar los scripts, resultados, capturas y reportes en un repositorio organizado. Utilizar identificadores de casos de prueba, conservar los archivos originales y verificar periódicamente la integridad de las evidencias registradas. |

Las acciones de mitigación establecidas estarán orientadas a reducir la posibilidad de interrupciones, preservar la confiabilidad de los resultados y mantener la continuidad de las actividades programadas.

La probabilidad y el impacto de los riesgos corresponden a estimaciones cualitativas iniciales, determinadas según las características del ambiente y las actividades de prueba previstas. Estas valoraciones podrán actualizarse cuando se identifiquen nuevas condiciones durante la ejecución.

Los riesgos materializados deberán registrarse junto con sus consecuencias y las medidas adoptadas, permitiendo conservar la trazabilidad de los incidentes que puedan afectar el cumplimiento del cronograma o la interpretación de los resultados.

La gestión de riesgos se mantendrá durante todo el proceso de evaluación, con especial atención a las condiciones que puedan comprometer la ejecución de los casos críticos o la consolidación del informe final establecido para el 26 de noviembre de 2026.

# Estándares y referencias

La elaboración del presente plan de pruebas toma como referencia estándares internacionales de ingeniería de software, modelos de calidad y documentación técnica especializada, con el propósito de establecer una metodología estructurada para la evaluación de Metabase.

En cuanto a la organización del proceso de pruebas, se adopta como referencia la familia de normas **ISO/IEC/IEEE 29119**, particularmente ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, que establece procesos de

pruebas de software, e ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, orientada a la documentación de las actividades y sus resultados. Estas normas proporcionan fundamentos para estructurar el plan mediante objetivos, alcance, ambientes, casos de prueba, criterios de inicio y finalización, cronograma, responsabilidades y gestión de riesgos.

Para la evaluación de las características de calidad del producto se toma como referencia **ISO/IEC 25010:2023**, perteneciente a la familia SQuaRE (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation). Este estándar establece un modelo de calidad aplicable a productos de software y sistemas de tecnologías de la información. En el presente plan se consideran principalmente las características relacionadas con la adecuación funcional, eficiencia de desempeño, fiabilidad, seguridad e interacción del usuario, de acuerdo con las funcionalidades seleccionadas de Metabase.

Como complemento, se utiliza **ISO/IEC 25023:2016**, que establece medidas cuantitativas para evaluar características de calidad de productos y sistemas de software. Esta norma proporciona fundamentos para la selección e interpretación de métricas, pero no establece valores universales de aprobación o rechazo, debido a que estos deben determinarse según la naturaleza del sistema y su contexto de utilización.

En consecuencia, los límites de tiempo de respuesta y los porcentajes de aceptación definidos en los casos TC-REN constituyen objetivos internos del proyecto (SLO). Estos valores no representan requisitos impuestos por las normas ISO y deberán ratificarse mediante las mediciones iniciales realizadas sobre la instalación de Metabase seleccionada.

Como referencia complementaria para los tiempos de interacción, se consideran los principios descritos por **Jakob Nielsen en *Response Time Limits* (1993)**, que establecen aproximadamente 0,1 segundos para una respuesta percibida como inmediata, 1 segundo para mantener la continuidad del pensamiento del usuario y 10 segundos como límite aproximado para conservar su atención.

Estos valores se utilizan exclusivamente como referencia conceptual de experiencia de usuario. No constituyen umbrales específicos para la ejecución de consultas ni para la carga de dashboards, debido a que dichas operaciones pueden depender del procesamiento de datos, la complejidad de las consultas y los recursos de la infraestructura.

Para el análisis estadístico del rendimiento se toma como referencia la metodología descrita en **Site Reliability Engineering de Google (2016)**, particularmente el uso de indicadores de nivel de servicio (SLI), objetivos de nivel de servicio (SLO) y percentiles de latencia. Esta metodología señala que los tiempos promedio pueden ocultar variaciones significativas en las respuestas más lentas, por lo que resulta conveniente complementar las mediciones con percentiles como P95 y P99.

En el presente plan se utilizará principalmente el percentil 95 (P95) para evaluar los tiempos de respuesta bajo solicitudes repetitivas y concurrentes. Su aplicación permitirá analizar el comportamiento de las solicitudes sin depender exclusivamente de la media aritmética.

Para las pruebas de carga y throughput se empleará la documentación oficial de **Apache JMeter**, que describe los mecanismos de configuración de usuarios virtuales y la generación de métricas de rendimiento, incluyendo número de muestras, tiempos de respuesta, porcentaje de errores, throughput y percentiles. Estas medidas se aplicarán a los casos TC-REN-001, TC-REN-003, TC-REN-004 y TC-REN-005.

Adicionalmente, se utilizará la **documentación oficial de Metabase** como referencia principal para establecer el comportamiento esperado de las funcionalidades evaluadas. Se consultarán las especificaciones correspondientes al editor de consultas, las visualizaciones, la administración de dashboards, las colecciones, los mecanismos de autenticación, los permisos de acceso y la API REST.

La documentación de la API será especialmente relevante para las pruebas de manejo de errores y de contrato, debido a que Metabase no mantiene un esquema independiente de versionado de sus endpoints. Por esta razón, las solicitudes y estructuras de respuesta deberán verificarse frente a la referencia correspondiente a la versión instalada.

En relación con las pruebas de rendimiento, también se considerará la documentación de Metabase sobre mecanismos de caché, dado que el almacenamiento temporal de resultados puede modificar los tiempos observados durante la ejecución repetitiva de consultas. Las mediciones deberán realizarse bajo condiciones equivalentes para garantizar la validez de las comparaciones.

Finalmente, las referencias seleccionadas se utilizarán como fundamento metodológico y técnico para la interpretación de los resultados. Su aplicación se limitará a las características y funcionalidades contempladas en el alcance, sin considerar que la ejecución del presente plan constituya una certificación de conformidad integral con las normas mencionadas.

# Tabla de estándares y referencias

| Referencia | Fecha / Versión | Aplicación en el plan |
|---|---|---|
| ISO/IEC/IEEE 29119-2 | Edición 2021 | Organización y gestión de los procesos de pruebas de software. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-3 | Edición 2021 | Estructura de la documentación, casos de prueba y reportes de resultados. |
| ISO/IEC 25010 | Revisión 2023 | Modelo conceptual de calidad para evaluar las características seleccionadas de Metabase. |
| ISO/IEC 25023 | Edición 2016, confirmada en 2022 | Definición y aplicación de medidas cuantitativas de calidad; fundamentación contextual de los umbrales. |
| Jakob Nielsen — *Response Time Limits* | 1993 | Referencia conceptual sobre tiempos de respuesta y experiencia de usuario. |
| Google — *Site Reliability Engineering* | 2016 | Utilización de percentiles, indicadores y objetivos de nivel de servicio para las pruebas de rendimiento. |
| Apache JMeter — *User Manual* | Documentación oficial vigente | Configuración de pruebas de carga, medición de latencia, P95, porcentaje de errores y throughput. |

| | | |
|---|---|---|
| Metabase — Documentación oficial | Versión correspondiente a la instalación evaluada | Definición del comportamiento esperado de consultas, visualizaciones, dashboards, colecciones y permisos. |
| Metabase — Referencia de API REST | Versión correspondiente a la instalación evaluada | Validación de endpoints, métodos HTTP, parámetros y estructuras de respuesta. |
| Metabase — Documentación de instalación y caché | Documentación oficial consultada en 2026 | Configuración del ambiente Docker y control de las condiciones de rendimiento. |

Los estándares y documentos técnicos relacionados constituyen el marco de referencia del proceso de evaluación. La conformidad de los casos de prueba se determinará mediante los resultados esperados y los criterios de aceptación establecidos específicamente para Metabase.